CUET PG

DAILY CLASS NOTES

Computer Science

Operating System

Lecture – 17

File and Input Output System



File and Input Output System

Topics to be Covered

1. File and Input/Output System

File System in Operating System

Definition

- File systems are **methods or data structures** used by an operating system to **store, manage, and retrieve files** and directories efficiently.
- They ensure that storage devices (like disks, SSDs, and USB drives) are **organized** and that data can be accessed easily.
- Example file systems: **NTFS**, **FAT**, **ext4**, **HFS+**, etc.



Key Idea

- File systems maintain **orderly arrangements** of files and directories.
- They let users easily locate data from devices like hard drives, SSDs, or cloud storage.
- Two main categories:
  - **Local File Systems** – manage storage on local devices.
  - **Online File Systems** – manage storage on servers or the cloud.

Key Takeaways

Point	Description
Definition	File System = A data structure used by the OS to manage files/directories.
Function	Connects user data to hardware-level storage.
Distributed File System	Enables data access across **networked computers**.
Data Sharing	Allows multiple users or devices to share data through connected storage systems.

Importance of File Systems

File systems are vital because they:

- Organize, store, and retrieve data.
- Control access to data using **permissions and encryption**.
- Maintain **data integrity** and provide **security mechanisms**.
- Improve **efficiency** in space usage and storage management.



Functions of File Systems

Function	Explanation
Data Organization & Storage	Uses a **hierarchical folder structure** for file organization.
Data Retrieval & Access Control	Uses **metadata, indexing, and file paths** to locate and secure files.
Data Security & Integrity	Implements **encryption** and **permissions**; helps recover from system crashes.
Efficient Space Utilization	Saves space through **compression and defragmentation**.
Backup & Recovery	Supports **auto-backup** and **data synchronization** for recovery after deletion or corruption.

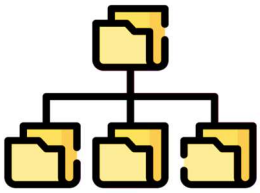
Working of File Systems in Operating Systems

Overview

- Organizes and stores files on media like **flash drives, optical disks, or magnetic tapes**.
- Uses conventions for file naming (letters, numbers, extensions).
- Directory structure is typically **hierarchical (tree-like)**.
- Metadata contains details such as **file size, creation/modification dates, and location**.

Directory Hierarchy (Tree Structure)

- Root directory → main directory → subdirectories → files.



Logical Structure of File Systems (User's View)

Element	Explanation
Files	Collection of related data stored on disk.
Directories	Organize files hierarchically into folders/subfolders.
Paths	Define file location using **absolute or relative paths** (e.g., C:\User\Docs\file.txt).

Physical Structure of File Systems (System's View)

Component	Function
Blocks	Storage is divided into **fixed-size blocks** for storing data.
File Allocation Table (FAT)	Stores **metadata**: file size, path, location, permissions, etc.
System Logs / Journals	Maintain logs to recover data from errors or corruption, ensuring reliability.

Stages of File System Working

1. **File Creation** → Allocates disk space, updates metadata (name, size, permissions).
2. **File Organization** → Divides files into sectors/blocks and maintains tables for locations.
3. **File Access/Retrieval** → User requests OS to open a file; OS fetches data using metadata.
4. **File Modification/Deletion** → Updates metadata or frees space for new files.

Types of File System Allocation

Definition

- Allocation = how the OS **stores data blocks** of files on disk.
- Three main strategies:
  - **(a) Contiguous File System**
    - Each file occupies **consecutive blocks**.
    - OS tracks the **starting block** and **file length**.
    - **Pros:** Fast access, simple implementation.
    - **Cons: External fragmentation** (free spaces scattered).
  - **(b) Linked File System Allocation**
    - Files are stored as a **linked list of disk blocks**.
    - Each block has **data + pointer** to next block.
    - **Pros:** No external fragmentation; easy file growth.
    - **Cons:** Slow access, pointer overhead.

(c) Indexed File System

- Uses an **index block** containing **pointers to all file blocks**.
- OS maintains an **index table per file**.
- **Pros:** Fast random access, no fragmentation.
- **Cons:** Requires extra space for index tables.

Types of File System Directories

Directory Type	Explanation	Example
Single-Level Directory	All files in a single directory; simple but causes naming conflicts.	Early MS-DOS
Two-Level Directory	Each user has their own directory inside a master directory.	Early UNIX
Multi-Level Directory	Hierarchical with subdirectories; efficient and widely used.	Windows, Linux, macOS

Information Stored in Directories

- File name
- File type
- Address / Path
- Maximum and Current Length
- Dates (Last Accessed, Last Updated)
- Owner ID and protection details

Components of a Computer (for the I/O System)

A computer system includes both **hardware and software components**.

Five Fundamental Components

Component	Functions
Input Unit	Devices like keyboard, mouse, scanner → convert user data into digital signals.
Output Unit	Devices like a monitor, printer, speaker → convert digital data into human-readable form.
Memory Unit	Stores data temporarily (RAM) or permanently (ROM).
Control Unit	Directs all computer operations (fetch–decode–execute cycle).
Arithmetic and Logic Unit (ALU)	Performs arithmetic (add/subtract) and logic (AND/OR) operations.

Central Processing Components

Component	Description
CPU	Executes instructions, processes data; performance depends on **cores, clock speed, and cache**.
Motherboard	Main circuit board connecting all components; contains the chipset, slots, and connectors.
RAM	Temporary, volatile memory stores running programs.
Storage Devices	HDD (magnetic), SSD (flash), Optical Drives (CD/DVD/Blu-ray).
GPU	Handles graphics rendering; crucial for gaming and video processing.
PSU	Converts AC → DC power for all components.

I/O Devices

Category	Examples	Functions
Input Devices	Keyboard, Mouse, Touchpad, Touchscreen	Feed data and instructions to the computer.
Output Devices	Monitor, Printer, Speaker	Display or output processed data.
Networking Components	NIC, Router, Modem	Enable communication between computers or networks.
Cooling System	Fans, Heat Sinks, Liquid Cooling	Prevent overheating and maintain stability.
Expansion Cards	Graphics, Sound, Network Cards	Add features or connectivity options.
BIOS / UEFI	Firmware for system startup and hardware initialization.	

Sample Questions (for Practice)

1. **What is the function of the Input Unit?**
   → C. Enters data and instructions into the computer.

2. **Which memory stores data temporarily during operation?**
   → A. RAM

3. **What is the main function of the Control Unit?**
   → C. Controls activities of other components.

4. **Which unit performs arithmetic and logical operations?**
   → D. ALU (Arithmetic and Logical Unit)

Summary

Concept	Key Points
File System	Data structure for file management and storage.
Allocation Methods	Contiguous, Linked, Indexed.
Directories	Single-level, Two-level, Multi-level.
Metadata	Includes size, permissions, owner, and date.
Computer Components	Input, Output, Memory, Control, ALU.
I/O Hardware	Devices like a keyboard, monitor, NIC, and GPU.
Firmware	BIOS/UEFI initializes hardware at startup.

फ़ाइल और इनपुट आउटपुट सिस्टम

कवर किए जाने वाले विषय

1. फ़ाइल और इनपुट/आउटपुट सिस्टम

ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ाइल सिस्टम

परिभाषा

- फ़ाइल सिस्टम वे विधियाँ या डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फ़ाइलों और डायरेक्टरीओं को कुशलतापूर्वक संग्रहीत, प्रबंधित और पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
- वे यह सुनिश्चित करते हैं कि स्टोरेज डिवाइस (जैसे डिस्क, SSD और USB ड्राइव) व्यवस्थित रहें और डेटा तक आसानी से पहुँचा जा सके।
- फ़ाइल सिस्टम के उदाहरण: NTFS, FAT, ext4, HFS+, इत्यादि।



मुख्य विचार

- फ़ाइल सिस्टम फ़ाइलों और डायरेक्टरीओं की व्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखते हैं।
- वे उपयोगकर्ताओं को हार्ड ड्राइव, SSD या क्लाउड स्टोरेज जैसे डिवाइस से डेटा को आसानी से खोजने की अनुमति देते हैं।
- **दो मुख्य श्रेणियाँ:**
  - लोकल फ़ाइल सिस्टम – स्थानीय उपकरणों पर स्टोरेज का प्रबंधन करते हैं।
  - ऑनलाइन फ़ाइल सिस्टम – सर्वर या क्लाउड पर स्टोरेज का प्रबंधन करते हैं।

मुख्य बिंदु

बिंदु	विवरण
परिभाषा	फ़ाइल सिस्टम = फ़ाइलों/डायरेक्टरीओं को प्रबंधित करने के लिए OS द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक डेटा स्ट्रक्चर।
कार्य	उपयोगकर्ता के डेटा को हार्डवेयर-स्तरीय स्टोरेज से जोड़ता है।
डिस्ट्रिब्यूटेड फ़ाइल सिस्टम	नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों में डेटा एक्सेस को सक्षम बनाता है।
डेटा शेयरिंग	कई उपयोगकर्ताओं या उपकरणों को जुड़े हुए स्टोरेज सिस्टम के माध्यम से डेटा साझा करने की अनुमति देता है।

मुख्य बिंदु

फ़ाइल सिस्टम का महत्व:

- डेटा को व्यवस्थित, संग्रहीत और पुनर्प्राप्त करते हैं।
- अनुमतियों और एन्क्रिप्शन का उपयोग करके डेटा तक पहुँच को नियंत्रित करते हैं।
- डेटा अखंडता बनाए रखते हैं और सुरक्षा तंत्र प्रदान करते हैं।
- स्पेस उपयोग और स्टोरेज प्रबंधन में दक्षता में सुधार करते हैं।



फ़ाइल सिस्टम के कार्य

कार्य	व्याख्या
डेटा संगठन और स्टोरेज	फ़ाइल संगठन के लिए एक पदानुक्रमित फ़ोल्डर संरचना का उपयोग करता है।
डेटा पुनर्प्राप्ति और एक्सेस कंट्रोल	फ़ाइलों को खोजने और सुरक्षित करने के लिए मेटाडेटा, इंडेक्सिंग और फ़ाइल पाथ का उपयोग करता है।
डेटा सुरक्षा और अखंडता	एन्क्रिप्शन और अनुमतियाँ लागू करता है; सिस्टम क्रैश से रिकवरी में मदद करता है।
कुशल स्पेस उपयोग	कंप्रेशन और डिफ्रैग्मेंटेशन के माध्यम से स्पेस बचाता है।
बैकअप और रिकवरी	डेटा डिलीट होने या करप्शन के बाद रिकवरी के लिए ऑटो-बैकअप और डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन का समर्थन करता है।

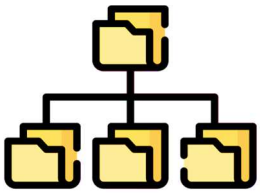
ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ाइल सिस्टम की कार्यप्रणाली

अवलोकन

- फ़्लैश ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क या मैग्नेटिक टेप जैसे मीडिया पर फ़ाइलों को व्यवस्थित और संग्रहीत करता है।
- फ़ाइल नामकरण के लिए कन्वेंशन (अक्षर, अंक, एक्सटेंशन) का उपयोग करता है।
- डाइरेक्टरी स्ट्रक्चर आमतौर पर पदानुक्रमित (ट्री के समान) होती है।
- मेटाडेटा में फ़ाइल का आकार, निर्माण/संशोधन की तिथियां और स्थान जैसे विवरण होते हैं।

डाइरेक्टरी हैरार्की (ट्री स्ट्रक्चर)

- रूट डाइरेक्टरी → मेन डाइरेक्टरी → सबडायरेक्टरीज़ → फाइल



फ़ाइल सिस्टम की लॉजिकल स्ट्रक्चर (यूजर (उपयोगकर्ता) व्यू)

एलिमेन्ट	व्याख्या
फ़ाइल	डिस्क पर संग्रहीत संबंधित डेटा का संग्रह।
डायरेक्टरीज़	फ़ाइलों को फ़ोल्डर्स/सब-फ़ोल्डर्स में पदानुक्रमित (hierarchically) रूप से व्यवस्थित करती हैं।
पाथ	एब्सोल्यूट या रिलेटिव पाथ का उपयोग करके फ़ाइल की स्थिति (location) को परिभाषित करते हैं (जैसे, C:\User\Docs\file.txt)।

फ़ाइल सिस्टम की फिज़िकल स्ट्रक्चर (सिस्टम व्यू)

घटक	कार्य
ब्लॉक	स्टोरेज को डेटा स्टोर करने के लिए निश्चित आकार के ब्लॉक में विभाजित किया जाता है।
फ़ाइल आवंटन तालिका (FAT)	मेटाडेटा स्टोर करती है: फ़ाइल का आकार, पाथ, स्थान, अनुमतियाँ आदि।
सिस्टम लॉग / जर्नल	त्रुटियों या करप्शन से डेटा रिकवर करने के लिए लॉग बनाए रखते हैं, जिससे विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

फ़ाइल सिस्टम कार्यप्रणाली के चरण

1. फ़ाइल निर्माण → डिस्क स्पेस आवंटित करता है, मेटाडेटा (नाम, आकार, अनुमतियाँ) अपडेट करता है।
2. फ़ाइल संगठन → फ़ाइलों को सेक्टर/ब्लॉक में विभाजित करता है और स्थानों के लिए टेबल बनाए रखता है।
3. फ़ाइल एक्सेस/पुनर्प्राप्ति → उपयोगकर्ता OS से फ़ाइल खोलने का अनुरोध करता है; OS मेटाडेटा का उपयोग करके डेटा प्राप्त करता है।
4. फ़ाइल संशोधन/डिलिशन → मेटाडेटा अपडेट करता है या नई फ़ाइलों के लिए स्पेस मुक्त (free) करता है।

फाइल सिस्टम आवंटन के प्रकार

परिभाषा

- आवंटन = ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क पर फाइलों के डेटा ब्लॉक्स को किस प्रकार संग्रहीत करता है।.
- **तीन मुख्य रणनीतियाँ:**
  - **(a) सन्निहित फाइल सिस्टम**
    - प्रत्येक फाइल क्रमिक ब्लॉक्स को घेरती है।
    - ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआती ब्लॉक और फाइल की लंबाई को ट्रैक करता है।
    - **लाभ:** तेज़ एक्सेस, सरल कार्यान्वयन।
    - हानि : बाहरी विखंडन- खाली स्थान इधर-उधर बिखरे रहते हैं।
  - **(b) लिंक्ड फाइल सिस्टम आवंटन**
    - फाइलें डिस्क ब्लॉक्स की एक लिंक्ड लिस्ट के रूप में संग्रहीत की जाती हैं।
    - प्रत्येक ब्लॉक में डेटा + अगले ब्लॉक का पॉइंटर होता है।
    - **लाभ:** कोई बाहरी विखंडन नहीं; फाइल का विस्तार आसान।
    - **हानि:** धीमी एक्सेस, पॉइंटर ओवरहेड।
  - **(c) इंडेक्स्ड फाइल सिस्टम**
    - यह एक इंडेक्स ब्लॉक का उपयोग करता है जिसमें सभी फाइल ब्लॉक्स के पॉइंटर्स होते हैं।
    - ऑपरेटिंग सिस्टम प्रति फाइल एक इंडेक्स टेबल बनाए रखता है।
    - **लाभ:** तेज़ रैंडम एक्सेस, कोई विखंडन नहीं।
    - **हानि:** इंडेक्स टेबल के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है।

फाइल सिस्टम डायरेक्टरी के प्रकार

डायरेक्टरी के प्रकार	व्याख्या	उदाहरण
सिंगल-लेवल डायरेक्टरी	सभी फ़ाइलें एक ही डायरेक्टरी में; सरल है लेकिन नामकरण संघर्ष (naming conflicts) का कारण बनती है।	प्रारंभिक MS-DOS
टू-लेवल डायरेक्टरी	प्रत्येक उपयोगकर्ता की मास्टर डायरेक्टरी के भीतर अपनी डायरेक्टरी होती है।	प्रारंभिक UNIX
मल्टी-लेवल डायरेक्टरी	सब-डायरेक्टरीज़ के साथ पदानुक्रमित (hierarchical); कुशल और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली।	Windows, Linux, macOS

डायरेक्टरी में संग्रहीत जानकारी

- फाइल का नाम
- फाइल का प्रकार
- अड्रेस / पथ
- अधिकतम और वर्तमान लंबाई
- तिथियाँ (पिछली बार एक्सेस किया गया, पिछली बार अपडेट किया गया)
- ओनर आईडी और सुरक्षा विवरण

कंप्यूटर के घटक (I/O सिस्टम के लिए)

एक कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर दोनों घटक शामिल होते हैं।

पाँच मौलिक घटक

घटक	कार्य
इनपुट यूनिट	कीबोर्ड, माउस, स्कैनर जैसे उपकरण → उपयोगकर्ता के डेटा को डिजिटल सिग्नल में बदलते हैं।
आउटपुट यूनिट	मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर जैसे उपकरण → डिजिटल डेटा को मानव-पठनीय रूप में बदलते हैं।
मेमोरी यूनिट	डेटा को अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से स्टोर करती है।
कंट्रोल यूनिट	सभी कंप्यूटर ऑपरेशंस को निर्देशित करती है चक्र।
अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट (ALU)	अंकगणितीय और तार्किक (AND/OR) संचालन करती है।

केंद्रीय प्रसंस्करण घटक

घटक	विवरण
CPU	निर्देशों को निष्पादित और डेटा को प्रोसेस करता है; प्रदर्शन कोर्स, क्लॉक स्पीड और कैश पर निर्भर करता है।
मदरबोर्ड	सभी घटकों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड; इसमें चिपसेट, स्लॉट और कनेक्टर होते हैं।
RAM	अस्थायी, वोलाटाइल मेमोरी जो चल रहे प्रोग्रामों को स्टोर करती है।
स्टोरेज डिवाइस	HDD (मैग्नेटिक), SSD (फ़्लैश), ऑप्टिकल ड्राइव (CD/DVD/Blu-ray)।
GPU	ग्राफिक्स रेंडरिंग को संभालता है; गेमिंग और वीडियो प्रोसेसिंग के लिए महत्वपूर्ण है।
PSU	सभी घटकों के लिए AC को DC पावर में बदलता है।

इनपुट/आउटपुट डिवाइस

श्रेणी	उदाहरण	कार्य
इनपुट डिवाइस	कीबोर्ड, माउस, टचपैड, टचस्क्रीन	कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करना।
आउटपुट डिवाइस	मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर	प्रोसेस किए गए डेटा को प्रदर्शित करना या आउटपुट देना।
नेटवर्किंग घटक	NIC, राउटर, मॉडेम	कंप्यूटरों या नेटवर्क के बीच संचार सक्षम करना।
कूलिंग सिस्टम	पंखे (Fans), हीट सिंक, लिक्विड कूलिंग	ओवरहीटिंग को रोकना और स्थिरता बनाए रखना।
एक्सपेंशन कार्ड	ग्राफिक्स, साउंड, नेटवर्क कार्ड	अतिरिक्त सुविधाएँ या कनेक्टिविटी विकल्प जोड़ना।
BIOS / UEFI	सिस्टम स्टार्टअप और हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन के लिए फर्मवेयर।	-

नमूना प्रश्न (अभ्यास के लिए)

1. इनपुट यूनिट का क्या कार्य है?
   → C. कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को प्रविष्ट (एंटर) करना।

2. कौन सी मेमोरी ऑपरेशन के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहीत करती है?
   → A. रैम (RAM)

3. कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है?
   → C. अन्य घटकों की गतिविधियों को नियंत्रित करना।

4. कौन सी यूनिट अंकगणितीय और तार्किक संचालन (लाजिकल ओपेरेशन)?
   → D. एएलयू (ALU - अर्थमैटिक एंड लॉजिकल यूनिट)

संक्षेप

अवधारणा	**मुख्य बिंदु**
फ़ाइल सिस्टम	फ़ाइल प्रबंधन और स्टोरेज के लिए डेटा स्ट्रक्चर।
आवंटन विधियाँ	सन्निहित, लिंक्ड, इंडेक्स्ड।
डायरेक्टरी (Directories)	सिंगल-लेवल, टू-लेवल, मल्टी-लेवल।
मेटाडेटा	इसमें फ़ाइल का आकार, अनुमतियाँ, स्वामी (owner) और तिथि शामिल होती है।
कंप्यूटर घटक	इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, कंट्रोल, ALU।
I/O हार्डवेयर	कीबोर्ड, मॉनिटर, NIC और GPU जैसे उपकरण।
फर्मवेयर	BIOS/UEFI स्टार्टअप पर हार्डवेयर को इनिशियलाइज (initialize) करता है।



PW Web/App: https://smart.link/7wwosivoicgd4
Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if